ข้อ F05 ผลรวมเลขโดด (Recursion) ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion, long long

ที่มา: ดัดแปลงจากสไลด์ Functions day2 ข้อ 1 (หาผลรวมของแต่ละหลัก)

ให้เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `long long digitSum(long long x)` หาผลรวมของเลขโดดทุกหลักของ x

แนวคิด: `digitSum(5891)` = 1 + `digitSum(589)` = 1 + 9 + `digitSum(58)` = ...

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม x 1 ตัว

ข้อมูลส่งออก

- ผลรวมเลขโดดของ x

ขอบเขตข้อมูล

- 0 ≤ x ≤ 1,000,000,000,000,000,000 (10^{18}) → ต้องใช้ `long long`
- ห้ามใช้ลูปในการคำนวณ

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5891	23
2	1234567	28
3	1000000000000000000	1

คำใบ้ กรณีฐาน: ถ้า x < 10 ให้คืน x

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB